41

BIOLOGY SSC-II

SECTION – A (Marks 12)

Time allowed: 20 Minutes

Version No.				
2	0	0	6	1

ROLL NUMBER						

Candidate Sign. _____

Invigilator Sign. _____

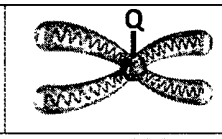
Answer Sheet No. _____

Deleting/overwriting is not allowed. *Do not use lead pencil.*

کاٹ کر دوبارہ لکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیڈ پنسل کا استعمال ممنوع ہے۔

Fill the relevant bubble against each question according to curriculum:

ہر سوال کے سامنے دیے گئے، کریکولم کے مطابق درست دائرہ کو پر کریں۔

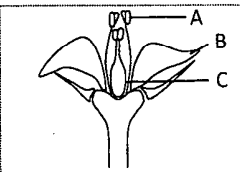
	Question سوال	A	B	C	D	A	B	C	D
1.	The central nervous system consists of: سنٹرل نروس سسٹم _____ پر مشتمل ہوتا ہے۔	Brain and nerves دماغ اور نروز	Brain and spinal cord دماغ اور سپائنل کارڈ	Spinal cord and nerves سپائنل کارڈ اور نروز	Brain only صرف دماغ	○	○	○	○
2.	Which process produces female gametes? فیمیل تولیدی خلیات (گیمیٹس) کس عمل سے بنتے ہیں؟	Oogenesis اوو جینیسس	Fertilization بار آوری (فرٹیلائزیشن)	Budding بڈنگ	Cleavage کلیوتج	○	○	○	○
3.	Labelled part Q shows: لیبلڈ حصہ Q کس کو ظاہر کر رہا ہے؟ 	Telomere ٹیلومیئر	Sister chromatid سسٹر کرومیٹڈ	Gene جین	Centromere سینٹرومیئر	○	○	○	○
4.	Zoonotic diseases are those which are transmitted from: زونوٹک بیماریاں وہ ہوتی ہیں جو منتقل ہوتی ہیں	Human to human انسان سے انسان میں	Water to human پانی سے انسان میں	Animals to humans جانوروں سے انسانوں میں	Humans to animals انسانوں سے جانوروں میں	○	○	○	○
5.	Which microorganism is commonly used to produce human insulin biotechnologically? بائیو ٹیکنالوجی کے ذریعے انسانی انسولین تیار کرنے کے لیے کون سا مائکرو آرگنزم عام طور پر استعمال ہوتا ہے؟	Virus وائرس	Algae الجی	Bacteria بیکٹیریا	Protozoa پروٹوزوا	○	○	○	○
6.	Mean (اوسط) , $\bar{x} =$	$\frac{\sum x}{n}$	$n\sum x$	$\frac{\sum n}{x}$	$x.n$	○	○	○	○
7.	The main site of digestion and absorption of food is the: خوراک کے ہضم اور جذب کا بنیادی مقام _____ ہے۔	Stomach معدہ	Large intestine بڑی آنت	Rectum ریکٹم	Small intestine چھوٹی آنت	○	○	○	○
8.	The main organ of the urinary system responsible for urine formation is: یورین بنانے کے لیے یوریزی سسٹم کا بنیادی آرگن ہے:	Urinary bladder مثانہ	Kidney گردہ	Urethra یوریتھرا	Ureter یوریٹر	○	○	○	○
9.	The nasal cavity helps in breathing mainly by: نیزل کیویٹی سانس لینے میں بنیادی طور پر _____ سے مدد کرتی ہے۔	Producing CO_2 CO_2 پیدا کرنا	Producing sound آواز پیدا کرنے	Absorbing CO_2 CO_2 جذب کرنے	Filtering and warming air ہوا کو صاف اور گرم کرنے	○	○	○	○
10.	The immune system mainly protects the body against: مدافعتی نظام بنیادی طور پر جسم کو کس سے محفوظ رکھتا ہے؟	Nutrient deficiency غذائی کمی	Physical injury جسمانی چوٹ	Pathogens جراثیم (پیتھوجنز)	Dehydration پانی کی کمی	○	○	○	○
11.	The thyroxine is produced by _____ gland. تھائی راکسن ہارمون _____ گلینڈ پیدا کرتا ہے۔	Thyroid تھائرائیڈ	Adrenal ایڈرینل	Pancreas پنکریاز	Pituitary پچوٹری	○	○	○	○
12.	Insulin controls blood glucose by lowering: انسولین خون میں گلوکوز کو _____ کم کر کے کنٹرول کرتی ہے۔	Protein digestion پروٹین کا ہاضمہ	Cholesterol level چکنائی کو توڑنا	Blood sugar level خون میں شگر کی سطح	Oxygen supply آکسیجن کی فراہمی	○	○	○	○

BIOLOGY SSC–II

Time allowed: 2:40 Hours **Total Marks Sections B and C: 53**

SECTION – B (Marks 33)

Q. 2 Answer the following parts briefly. (11 x 3 = 33) درج اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کریں۔

(i)	Briefly describe three types of neurons. نیورانز کی تین اقسام کی مختصر وضاحت کریں۔	1x3	OR	Briefly explain the term stimulus. Give two examples. سٹیمولس کی مختصر وضاحت کریں۔ اور دو مثالیں دیں۔	1x3
(ii)	Identify the method of reproduction. Explain it briefly. ری پروڈکشن کے طریقہ کار کی پہچان کریں نیز اس کی مختصر وضاحت بھی کریں۔  ہائیڈرا Hydra	1+2	OR	Identify the three labelled parts with one function of each. تین لیبل شدہ حصوں کی پہچان کریں۔ ہر حصے کا ایک فنکشن لکھیں۔  	1x3
(iii)	A tall pea plant (TT) is crossed with a dwarf plant (tt). Predict the phenotype and genotype of F_1 generation. ایک لمبا مٹر کا پودا (TT) ایک چھوٹے پودے (tt) سے کراس کیا گیا۔ F_1 نسل کا جینوٹائپ اور فینوٹائپ بتائیں۔	1.5 + 1.5	OR	What is meant by food biotechnology? Also name one genetically modified crop grown in Pakistan. فوڈ بائیو ٹیکنالوجی سے کیا مراد ہے؟ نیز پاکستان میں اگائی جانے والی ایک جینیاتی طور پر تبدیل شدہ فصل کا نام بتائیں۔	2+1
(iv)	Describe the roles of immunity system. (Any three) دفاعی نظام کے کوئی سے تین افعال لکھیں۔	1x3	OR	Briefly explain the role of the liver in digestion. ڈائی جیشن میں جگر کا کردار مختصر اُبیان کریں۔	03
(v)	Describe treatment and any two preventive measures of myocardial infraction. مایوکارڈیل انفریکشن کا علاج اور کوئی سی دو احتیاطی تدابیر بیان کریں۔	1+2	OR	Differentiate between allele and gene with one example each. ایلیل اور جین میں ایک ایک مثال کے ساتھ فرق بیان کریں۔	1.5 + 1.5
(vi)	What is bronchitis? Mention one cause and one symptom of it. برونکائٹس کیا ہے؟ اس کی ایک وجہ اور ایک علامت بیان کریں۔	1x3	OR	Give comparison between sympathetic and para sympathetic nervous system. سمپتھیٹک اور پیرا سمپتھیٹک نروس سسٹم کا موازنہ کریں۔	1.5 + 1.5
(vii)	What is spermatogenesis? Describe it briefly. سپرمیٹوجینیسیس کیا ہے؟ اسے مختصر اُبیان کریں۔	03	OR	Draw a labeled diagram of a chromosome. کروموسوم کا لیبل شدہ خاکہ بنائیں۔	2+1
(viii)	Briefly describe medical benefits obtained through marine biotechnology. (Three points) سمندری بائیو ٹیکنالوجی سے حاصل ہونے والے طبی فائدے مختصر اُبیان کریں۔ (تین نکات)	1x3	OR	Describe the process of blood clotting. بلڈ کلاٹنگ کے عمل کی وضاحت کریں۔	03
(ix)	Name the three major types of pathogens and one disease of each. مرض پیدا کرنے والے تین بڑی اقسام کے جراثیم (Pathogens) کے نام بتائیں۔ اور ہر ایک کی ایک بیماری تحریر کریں۔	1x3	OR	Calculate mean number of patients per month in given data. Also find mode دیے گئے اعداد و شمار کی مدد سے ہر ماہ مریضوں کی اوسط تعداد معلوم کریں۔ نیز موڈ بھی بتائیں۔ Months | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun Patient(مریض) | 9 | 13 | 22 | 14 | 22 | 20	2+1
(x)	Describe the structure of a villus. ویلس (Villus) کی ساخت بیان کریں۔	03	OR	Compare the composition of inspired and expired air. سانس لیتے وقت اندر جانے والی اور باہر نکلنے والی ہوا کی ترکیب کا موازنہ کریں۔	1.5 + 1.5
(xi)	What is the role of red blood cells (RBCs) in body? (Three points) جسم میں ریڈ بلڈ سیلز (RBCs) کا کردار بیان کریں۔ (تین نکات)	1x3	OR	What is meant by glomerular filtration in urine formation? Write its process briefly. یورین کی تشکیل میں گلومیرولر فلٹریشن سے کیا مراد ہے؟ اس پروسس کو مختصر لکھیں۔	1+2

SECTION – C (Marks 20)

Answer the following questions. (4 x 5 = 20) درج سوالات کے جوابات تحریر کریں۔

Q.3	Which gland is called master gland? Describe its parts and functions in the body. کس گلینڈ کو ماسٹر گلینڈ کہا جاتا ہے؟ اس کے پارٹس اور فنکشنز بیان کریں۔	1+4	OR	What is diabetes? Discuss its types. Explain its effect on human body. ذیابیطس کیا ہے؟ اس کی اقسام بیان کریں۔ نیز انسانی جسم پر اس کے اثرات لکھیں۔	3+2
Q.4	What is meant by biostatistics? Explain any four applications of biostatistics. بائیو سٹیٹسٹکس سے کیا مراد ہے؟ اس کی کوئی سی چار ایپلیکیشنز کی وضاحت کریں۔	1+4	OR	Describe the mechanism of breathing in terms of movements of ribs and diaphragm. Draw diagrams. پسلیوں اور ڈایافرام کی حرکات کے حوالے سے سانس لینے کے عمل کی وضاحت کریں۔ ڈائیگرام بھی بنائیں۔	3+2
Q.5	Explain the concept and application of industrial biotechnology. انڈسٹریل بائیو ٹیکنالوجی کا کانسیپٹ اور اس کی ایپلی کیشن تفصیلاً بیان کریں۔	2+3	OR	Describe the structure and function of human stomach. Also draw its labelled diagram. انسانی معدہ کی ساخت اور افعال بیان کریں۔ اس کا لیبل شدہ خاکہ بھی بنائیں۔	3.5 + 1.5
Q.6	Describe the structure of types of white blood cells (WBC's). Also write their functions. وائٹ بلڈ سیلز (WBCs) کی اقسام کی ساخت کی وضاحت کریں۔ نیز ان کے افعال بھی تحریر کریں۔	2+3	OR	What is meant by dialysis? Explain hemodialysis and peritoneal dialysis. ڈایالسس سے کیا مراد ہے؟ ہیموڈایالسس اور پیری ٹونیئل ڈایالسس کی وضاحت کریں۔	1+2 +2

BIOLOGY SSC-II

SECTION – A (Marks 12)

Time allowed: 20 Minutes

Version No.				
2	2	0	6	1

ROLL NUMBER						

Candidate Sign. _____

Invigilator Sign. _____

Answer Sheet No. _____

کاٹ کر دوبارہ لکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیڈ پنسل کا استعمال ممنوع ہے۔

Deleting/overwriting is not allowed. *Do not use lead pencil.*

Fill the relevant bubble against each question according to curriculum:

ہر سوال کے سامنے دیے گئے، کریکولم کے مطابق درست دائرہ کو پر کریں۔

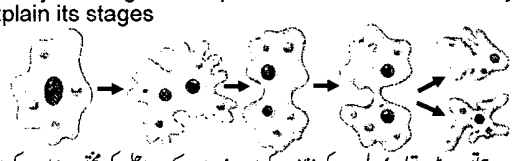
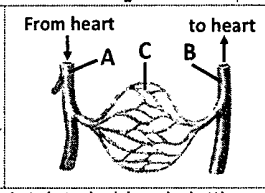
	Question سوال	A	B	C	D	A	B	C	D
1.	Which of the following is a part of the peripheral nervous system? درج شدہ میں سے کون سا حصہ پیریفرل نروس سسٹم کا حصہ ہے؟	Cerebrum سیریبرم	Cerebellum سیری بلم	Spinal nerves سپائنل نروز	Brain stem برین اسٹیم	○	○	○	○
2.	Oogenesis takes place in the: اوجینیسس کہاں ہوتا ہے؟	Uterus یوٹرس	Bladder شانہ	Ovary اووری	Testes ٹیسٹیز	○	○	○	○
3.	Which chromosome type has the centromere at one extreme end? کون سا کروموسوم ایسا ہوتا ہے جس کا سینٹرومیر ایک انتہائی سرے پر ہوتا ہے؟	Metacentric میٹاسینٹرک	Submetacentric سب میٹاسینٹرک	Acrocentric ایکروسینٹرک	Telocentric ٹیلوسینٹرک	○	○	○	○
4.	Which of the following is a zoonotic disease? درج شدہ میں سے کون سی بیماری زونوٹک ہے؟	Rickets رکٹس	Rabies ریبیز	Diabetes ذیابیطس	Scurvy سکروی	○	○	○	○
5.	Which biotechnology-based method helps in early detection of cancer? بائیوٹیکنالوجی پر مبنی کون سا طریقہ کینسر کی ابتدائی تشخیص میں مدد دیتا ہے؟	X-ray only صرف ایکس رے	Vaccination ویکسینیشن	Genetic screening جینیاتی اسکریننگ	Antibiotic therapy اینٹی بایوٹک تھراپی	○	○	○	○
6.	In public health, biostatistics is useful for: عوامی صحت میں بایو سٹیٹسٹکس کس کے لیے مفید ہے؟	Performing surgery سرجری کرنا	Analyzing disease trends بیماریوں کے رجحانات کا تجزیہ کرنا	Manufacturing vaccines ویکسین تیار کرنا	Treating infections انفیکشن کا علاج کرنا	○	○	○	○
7.	Which part of the alimentary canal absorbs water? ایلیمنٹری کینال کا کون سا حصہ پانی جذب کرتا ہے؟	Stomach معدہ	Small intestine چھوٹی آنت	Oesophagus ایسوفیگس	Large intestine بڑی آنت	○	○	○	○
8.	Which organ carries urine out of the body? کون سا آرگن یورین کو جسم سے باہر لے جاتا ہے؟	Kidney گردہ	Ureter یوریٹر	Bladder مثانہ	Urethra یوریتھرا	○	○	○	○
9.	Which structure prevents food from entering the trachea during swallowing? نگلنے کے دوران کون سا سٹرکچر خوراک کو ٹریکیا میں داخل ہونے سے روکتا ہے؟	Epiglottis اپی گلاٹس	Pharynx فیرنکس	Larynx لیرنکس	Bronchi برونکائی	○	○	○	○
10.	Which of the following is a role of the immune system? درج شدہ میں سے مدافعتی نظام کا کون سا کردار ہے؟	Oxygen transport آکسیجن کی ترسیل	Destruction of pathogens جراثیم کا خاتمہ	Food digestion فوڈ ڈائی جیشن	Heat regulation ہیٹ ریگولیشن	○	○	○	○
11.	The thyroid gland mainly secretes: تھائرائیڈ گلینڈ بنیادی طور پر کون سا ہارمون خارج کرتا ہے؟	Insulin انسولین	Adrenaline ایڈرینالین	Glucagon گلوکوگان	Thyroxine تھائی راکسین	○	○	○	○
12.	Phosphate in body is regulated by: جسم میں فاسفیٹ کی مقدار کو کون سا گلینڈ ریگولیٹ کرتا ہے؟	Parathyroid پیراتھائرائیڈ	Thyroid تھائرائیڈ	Pituitary پچوٹری	Adrenal ایڈرینل	○	○	○	○

BIOLOGY SSC–II

Time allowed: 2:40 Hours **Total Marks Sections B and C: 53**

SECTION – B (Marks 33)

Q. 2 Answer the following parts briefly: (11 x 3 = 33) درج اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کریں۔

(i)	Sketch the pathway of nerve impulse followed during withdrawal of hand from a hot object. گرم چیز سے ہاتھ ہٹاتے وقت نروا مپلس کس راستے سے گزرتا ہے؟ سکیچ بنائیں۔	03	OR	Give two examples of stimuli and their effect on plants. سیٹمولائی کی دو مثالیں دیں اور پودوں پر ان کے اثرات بیان کریں۔	1.5 + 1.5
(ii)	Identify the given reproductive method. Briefly explain its stages  درج تصویر میں تولیدی طریقہ کی شناخت کریں۔ نیز اس کے مراحل کی مختصر وضاحت کریں۔	1+2	OR	When two tall plants (Tt × Tt) are crossed, what phenotypic and genotypic ratio is obtained? Calculate. جب دو لمبے پودوں (Tt × Tt) کو کراس کیا جائے تو جینوٹائپ اور فینوٹائپ کا کیا تناسب حاصل ہو گا؟ کیلکولیٹ کریں۔	03
(iii)	Differentiate between homozygous and heterozygous conditions with one example each. ہوموزائیگس اور ہیٹروزائیگس حالتوں میں فرق بیان کریں۔ ایک ایک مثال بھی دیں۔	1.5 + 1.5	OR	Why was Penicillium notatum important in the discovery of penicillin? پینسلین کی دریافت میں پینسیلیم نوٹیٹم کیوں اہم تھا؟	03
(iv)	Give two examples showing the role of biotechnology in agriculture in Pakistan. پاکستان میں زراعت میں بائیو ٹیکنالوجی کے کردار کی دو مثالیں دیں۔	1.5 + 1.5	OR	Briefly explain the role of the liver other than digestion. ڈائی جیشن کے علاوہ جگر کا کردار بیان کریں۔	03
(v)	Briefly explain the role of blood in transport of Oxygen and Carbon dioxide. آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائیڈ کی ترسیل میں خون کا کردار بیان کریں۔	1.5 + 1.5	OR	Briefly describe the role of white blood cells (WBCs) in body. (Three points) جسم میں وائٹ بلڈ سیلز (WBC's) کا کردار مختصراً بیان کریں۔ (تین نکات)	1x3
(vi)	What is pneumonia? Mention one cause and one symptom of it. نمونیا کیا ہے؟ اس کی ایک وجہ اور ایک علامت بیان کریں۔	1x3	OR	Briefly explain the role of the cerebellum and medulla oblongata. سیریبلم اور میڈیولا اوبلانگیٹا کا کردار مختصر بیان کریں۔	1.5 + 1.5
(vii)	The number of fruits produced on each of the 10 trees are given. Find out the median value and mean of fruit produced. 3, 5, 18, 21, 15, 10, 8, 12, 13, 7. 10 درختوں پر پیدا ہونے والے پھلوں کی تعداد الگ الگ درج ہے پیدا ہونے والے پھلوں کا وسطانیہ (میڈین) اور اوسط معلوم کریں۔	1+2	OR	Identify labelled parts in given diagram. Write one function of each. دی گئی تصویر کے لیبل شدہ حصوں کی نشاندہی کریں۔ ہر ایک کا ایک فنکشن بھی لکھیں۔  	1x3
(viii)	Name and briefly describe one disease caused by viruses. وائرس سے پیدا ہونے والی ایک بیماری کا نام اور اس کی مختصر وضاحت کریں۔	1+2	OR	Briefly explain the role of platelets in blood clotting. خون جمنے کے عمل میں پلیٹ لیٹس کا کردار بیان کریں۔	03
(ix)	How marine biotechnology helps in food production? Explain briefly. سمندری بائیو ٹیکنالوجی خوراک کی پیداوار میں کیسے مدد دیتی ہے؟ مختصر وضاحت کریں۔	03	OR	What is Spermatogenesis? Describe it briefly. سپرمیٹوجینسس کیا ہے؟ اسے مختصراً بیان کریں۔	03
(x)	What is a lacteal? What is its function? لیکٹیل (Lacteal) کیا ہے؟ اس کا کیا کام ہے؟	1+2	OR	What is plasma? What does it transport? پلازما کیا ہے؟ یہ کیا چیزیں منتقل کرتا ہے؟	1+2
(xi)	Differentiate between inspired air and expired air in terms of CO_2, O_2 and water vapors. CO_2, O_2 اور آبی بخارات کے لحاظ سے اندر لی جانے والی اور باہر نکالی جانے والی ہوا کا موازنہ کریں۔	1x3	OR	Briefly explain the process of selective reabsorption in nephron. نیفرون میں سلیکٹوری ایبزورپشن کے عمل کی مختصر وضاحت کریں۔	03

SECTION – C (Marks 20)

Answer the following questions: (4 x 5 = 20) درج سوالات کے جوابات تحریر کریں۔

Q.3	Which gland performs both functions as endocrine and exocrine gland? Explain its endocrine function in detail. کون سا گلینڈ اینڈوکرائن اور ایگزوکرائن دونوں افعال سرانجام دیتا ہے؟ اس کے اینڈوکرائن افعال تفصیلاً بیان کریں۔	1+4	OR	Describe the mechanism of inhalation and exhalation explaining the movement of ribs and diaphragm. Draw diagram. سانس اندر لینے (Inhalation) اور باہر نکالنے (Exhalation) کے عمل کی وضاحت کریں اور پسلیوں اور ڈایافرام کی حرکت بیان کریں۔ ڈائیگرام بھی بنائیں۔	2+2 +1
Q.4	Describe the structure and function of the small intestine. چھوٹی آنت (Small Intestine) کی ساخت اور افعال بیان کریں۔	2+3	OR	Explain the adverse effects of COVID-19 on human body. (Any four) انسانی جسم پر COVID-19 کے مضر اثرات بیان کریں۔ (کوئی سے پانچ)	1x5
Q.5	What is bioremediation? How does it help in taking better care of environment? بائیوری میڈی ایشن کیا ہے؟ یہ انوائرنمنٹ کا بہتر خیال رکھنے میں کیسے مددگار ہے؟	1+4	OR	Describe any five uses of bio-statistics. بائیو سٹیٹکس کے کوئی سے پانچ استعمالات تفصیلاً بیان کریں۔	1x5
Q.6	Describe the structure of human heart? Draw labelled diagram as well. انسانی دل کی ساخت کی وضاحت کریں۔ اس کی لیبلڈ ڈائیگرام بھی بنائیں۔	3+2	OR	Explain structure and function of Bowman's capsule and glomerulus. Draw labelled diagrams as well. بوؤمین کیپسول اور گلومیرولس کی ساخت اور افعال بیان کریں۔ ان کے لیبل شدہ خاکے بھی بنائیں۔	2.5 + 2.5

45

Version No.				
2	9	0	6	1

ROLL NUMBER						

BIOLOGY SSC-II

SECTION – A (Marks 12)

Time allowed: 20 Minutes

Candidate Sign. _____

Invigilator Sign. _____

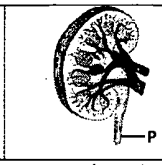
Answer Sheet No. _____

Deleting/overwriting is not allowed. *Do not use lead pencil.*

کاٹ کر دوبارہ لکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیڈ پنسل کا استعمال ممنوع ہے۔

Fill the relevant bubble against each question according to curriculum:

ہر سوال کے سامنے دیے گئے، کریکولم کے مطابق درست دائرہ کو پُر کریں۔

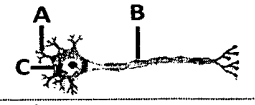
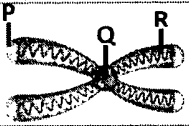
	Question سوال	A	B	C	D	A	B	C	D
1.	All of these are parts of forebrain **EXCEPT**: تمام فوربرین کے حصے ہیں سوائے:	Cerebrum سیری برم	Thalamus تھیلس	Hypotalamus ہائپو تھیلیس	Cerebellum سیری بلم				
2.	The main result of fertilization is the formation of: فرٹیلائزیشن کا بنیادی نتیجہ _____ کا بننا ہے۔	Gamete گیمیٹ	Embryo ایمبریو	Zygote زائیگوٹ	Foetus فیٹس				
3.	During metaphase, chromosomes appear clearly because they are: میٹافیز کے دوران کروموسوم واضح طور پر نظر آتے ہیں کیونکہ وہ:	Long and thin لمبے اور باریک ہوتے ہیں	Uncoiled کھلے ہوئے ہوتے ہیں	Highly condensed انتہائی سکڑے ہوئے ہوتے ہیں	Disintegrated تحلیل شدہ ہوتے ہیں				
4.	Which disease is caused by bacteria? کون سی بیماری بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتی ہے؟	Rabies ریبیز	Malaria ملیریا	Anthrax انیتھراکس	Polio پولیو				
5.	Interferons produced using biotechnology are mainly used to treat: بذریعہ بائیو ٹیکنالوجی تیار کردہ انٹرفیرون عموماً کس کے علاج میں استعمال ہوتے ہیں؟	Bacterial infections بیکٹیریائی انفیکشن	Blood pressure بلڈ پریشر	Cancer کینسر	Diabetes ذیابیطس				
6.	Which data is commonly analyzed using biostatistics? بایو سٹیٹسٹکس کے ذریعے عموماً کس قسم کے ڈیٹا کا تجزیہ کیا جاتا ہے؟	Health and population data صحت اور آبادی کا ڈیٹا	Chemical equations کیمیائی مساوات	Literary text ادبی متن	Engineering designs انجینئرنگ ڈیزائن				
7.	Which associated organ produces bile? کون سا ملحقہ آرگن بائل (Bile) پیدا کرتا ہے؟	Pancreas لبلبہ	Liver جگر	Stomach معدہ	Gall bladder پتہ				
8.	Labelled part P shows: پارٹ P کیا ظاہر کرتا ہے؟ 	Ureter یوریٹر	Nephrons نیفرون	Urinary bladder یوریزی بلیڈر	Urethra یوریتھرا				
9.	The trachea remains open due to the presence of: سانس کی نالی (ٹریکیا) کس کی موجودگی کی وجہ سے کھلی رہتی ہے؟	Muscles مسلز	Bones ہڈیاں	Alveoli ایلیولائی	C-shaped cartilage C شیپڈ کارٹیلج				
10.	The immune system remembers pathogens through: مدافعتی نظام جراثیم کو یاد رکھتا ہے بذریعہ:	Red blood cells ریڈ بلڈ سیلز	Memory cells میموری سیلز	Platelets پلیٹلیٹس	Neurons نیورونز				
11.	Which blood vessel carries blood away from the heart? خون کی کون سی نالی خون کو دل سے باہر لے جاتی ہے؟	Vein وین	Capillary کیپلری	Venule وینیول	Artery آرٹری				
12.	Estrogen and progesterone are secreted by the gland: ایسٹروجن اور پروجیسٹرون کس گلینڈ سے خارج ہوتے ہیں؟	Testes ٹیسٹیز	Ovaries اوویریز	Pituitary پچوٹری	Adrenal ایڈرینل				

BIOLOGY SSC–II

Time allowed: 2:40 Hours **Total Marks Sections B and C: 53**

SECTION – B (Marks 33)

Q. 2 Answer the following parts briefly. (11 x 3 = 33) درج اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کریں۔

(i)	What is synapses? Make its sketch. سائنپسز کیا ہے؟ اس کا واضح سکیچ بنائیں۔	1+2	OR	Identify labelled parts of given diagram. دی گئی تصویر کے لیبل شدہ حصوں کی نشاندہی کریں۔ 	1x3
(ii)	Briefly describe parthenogenesis, Give one suitable example as well. پارتھینوجینیسیس کی مختصر وضاحت کریں۔ ایک مناسب مثال بھی دیں۔	2+1	OR	Draw labelled sketch of urinary system. یوریزی سسٹم کا لیبل شدہ خاکہ بنائیں۔	03
(iii)	Why variation is greater in a dihybrid cross as compared to a monohybrid cross? Give reason. ڈائی ہائبرڈ کراس میں مونوہائبرڈ کراس کے مقابلے میں تغیر (Variation) زیادہ کیوں ہوتا ہے؟ وجہ بیان کریں۔	03	OR	In winters which air is usually warmer expired air or inspired air? Also give reason. سردیوں میں عموماً کون سی ہوا زیادہ گرم ہوتی ہے ایکسپائرڈ ہوا یا انسپائرڈ ہوا؟ وجہ بھی لکھیں۔	1+2
(iv)	Briefly describe three benefits of food biotechnology in agriculture. زراعت میں فوڈ بائیوٹیکنالوجی کے کوئی سے تین فائدے مختصراً بیان کریں۔	1x3	OR	Why is the liver considered an important metabolic organ? Give two reasons. جگر کو ایک اہم میٹابولک عضو کیوں سمجھا جاتا ہے؟ دو وجوہات دیں۔	1.5 + 1.5
(v)	Compare pulmonary circuit and systemic circuit of blood circulation. بلڈ سرکولیشن کے سسٹیمک سرکٹ اور پلمونری سرکٹ کا موازنہ کریں۔	1.5 + 1.5	OR	Give comparison between arteries and veins. (Three points.) آرٹریز اور ویینز کا موازنہ کریں۔ (تین نکات)	1x3
(vi)	Briefly explain causes, symptoms and treatment of asthma. دمہ (Asthma) کی وجوہات، علامات اور علاج مختصراً لکھیں۔	1x3	OR	Compare thalamus and hypothalamus with reference to location and function. تھیلس اور ہائپو تھیلس کا مقام اور افعال کے حوالے سے موازنہ کریں۔	1.5 + 1.5
(vii)	Compare spermatogenesis and Oogenesis. (Three points) سپرمیٹوجینیس اور اوجینیس کا موازنہ کریں۔ (تین نکات)	1x3	OR	Identify and briefly describe the labelled parts P, Q and R. پارٹس P,Q اور R کی پہچان اور مختصر وضاحت کریں۔ 	1x3
(viii)	Name and briefly describe one disease caused by animals. جانوروں سے پیدا ہونے والی ایک بیماری کا نام لکھیں اور اس کی مختصر وضاحت کریں۔	1+2	OR	Why is blood clotting important for the body? (Two points) خون کا جمنا جسم کے لیے کیوں ضروری ہے؟ (دو نکات)	1.5 + 1.5
(ix)	Briefly describe any three applications of marine biotechnology. میرین بائیوٹیکنالوجی کی کوئی سی تین ایپلیکیشنز کی مختصر وضاحت کریں۔	1x3	OR	Find 'mode' and 'mean' from the following data: 3, 5, 6, 6, 9, 10, 9, 6, 6. درج اعداد و شمار سے موڈ اور اوسط معلوم کریں:	1+2
(x)	How does the structure of a villus help in absorption of digested food? ولائی (Villus) کی ساخت ہضم شدہ غذا کے انجذاب میں کیسے مدد دیتی ہے؟	03	OR	What is Angina? Explain briefly. انجائنا کیا ہے؟ مختصر وضاحت کریں۔	1+2
(xi)	Why is the discovery of penicillin considered a milestone in medical history? (Any three points) پینسلین کی دریافت کو طبی تاریخ میں سنگِ میل کیوں سمجھا جاتا ہے؟ (کوئی سے تین نکات)	1x3	OR	Briefly explain the terms dominant and recessive with reference to inheritance of a trait. وراثت کے تناظر میں غالب (Dominant) اور مغلوب (Recessive) کی اصطلاحات کی مختصر وضاحت کریں۔	1.5 + 1.5

SECTION – C (Marks 20)

Answer the following questions. (4 x 5 = 20) درج سوالات کے جوابات تحریر کریں۔

Q.3	Which glands are located at kidney? Which hormones do these glands secrete? Explain the functions of this hormones. گردوں پر کون سے گلینڈز واقع ہوتے ہیں؟ یہ گلینڈز کون سے ہارمون خارج کرتے ہیں؟ ان ہارمونز کے فنکشن کی وضاحت کریں۔	1+1 +3	OR	Make a labelled sketch of air-passageway in human respiratory system. Describe the roles of any two of its parts. انسانی نظام تنفس میں ہوا کی گزرگاہ کا لیبل شدہ خاکہ بنائیں۔ نیز اس کے کسی دو حصوں کے افعال کی وضاحت کریں۔	3+2
Q.4	Describe the structure and function of the large intestine, Also draw labelled diagram. بڑی آنت (Large Intestine) کی ساخت اور افعال بیان کریں۔ لیبل شدہ ڈایا گرام بھی بنائیں۔	3+2	OR	Describe following plant diseases in detail: پودوں کی درج شدہ بیماریوں کے متعلق تفصیلاً لکھیں: a Rust رسٹ b Smut سمٹ	2.5 + 2.5
Q.5	What is bioremediation? How does it help in taking better care of environment? بائیوری میڈی ایشن کیا ہے؟ یہ انوائرنمنٹ کا بہتر خیال رکھنے میں کیسے مددگار ہے؟	1+4	OR	Briefly describe the terms "median" and "mode" calculate mean, median and mode of given data: 4, 6, 8, 10, 12, 6, 8, 9, 8, 4, 12 "وسطانیہ" اور "عادہ" کی اصطلاحات کی مختصر وضاحت کریں۔ درج ڈیٹا کا "اوسط" "وسطانیہ" اور "عادہ" معلوم کریں۔	1x5
Q.6	Why blood cells are considered essential for the survival of humans? (Write their five functions.) خون کے خلیات انسان کی بقا کے لیے کیوں ضروری سمجھے جاتے ہیں؟ (پانچ افعال لکھیں)	1x5	OR	Describe the structure of nephron. Also draw its labelled diagram. نیفرون کی ساخت بیان کریں۔ اس کی لیبل شدہ ڈایا گرام بھی بنائیں۔	3.5 + 1.5

Federal Board SSC-II Examination
Biology Model Question Paper

(Curriculum 2022-2023— Scheme of Studies 2006)

ROLL NUMBER					
0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9

Version No.			
0	0	0	0
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

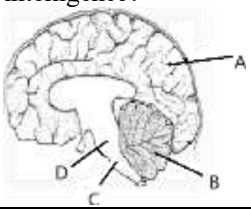
Section - A (Marks 12)

Time Allowed: 20 minutes

Section – A is compulsory. All parts of this section are to be answered on this page and handed over to the Centre Superintendent. Deleting/overwriting is not allowed. *Do not use lead pencil.*

Candidate Sign._____ **Invigilator Sign**. _____

Q. 1 Fill the relevant bubble for each part. All parts carry one mark.

S.No	Question	A	B	C	D	A	B	C	D
(i)	The part of the neuron which receives electrical signals and transmits them toward the cell body is:	Axon	Dendrite	Myelin sheath	Node of Ranvier	O	O	O	O
(ii)	Which one is the modified form of sexual reproduction?	Parthenogenesis	Fragmentation	Budding	Binary fission	O	O	O	O
(iii)	A hospital observes that a common bacterial infection is no longer responding to the previously effective antibiotic. What would be the best strategy to address this issue?	Increase the antibiotic dosage indefinitely	Use a combination of different antibiotics	Stop prescribing antibiotics altogether	Switch to painkillers instead	O	O	O	O
(iv)	Which of the labelled part in diagram controls conscious thoughts and intelligence? 	A	B	C	D	O	O	O	O
(v)	Which one is the most suitable role of biotechnology in medicine?	Using ocean water to treat infections	Producing artificial fish for food	Using marine plants to clean oil spills	Developing new drugs from marine organisms	O	O	O	O
(vi)	Urine flows from the kidneys to the bladder by:	Renal pelvis	Ureter	Urethra	Urinary bladder	O	O	O	O
(vii)	Which function is NOT related to nasal cavity?	Filter dust particles	Moisten the incoming air	Gaseous exchange	Warm incoming air	O	O	O	O
	During a long-distance	Liver	Stomach	Small intestine	Large	O	O	O	O

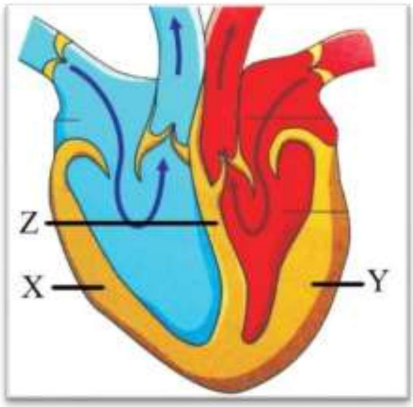
(viii)	race, a runner's body needs a continuous supply of energy. Which part of the digestive system plays the most significant role in ensuring glucose is absorbed into the bloodstream to meet this energy demand?				intestine	
(ix)	Which bacterial disease is zoonotic?	Malaria	Rabies	Anthrax	Ringworm	○ ○ ○ ○
(x)	Most relevant example of biostatistics is:	Studying the effects of a new medicine	Writing a medical book	Treating a patient in a hospital	Drawing pictures of bacteria	○ ○ ○ ○
(xi)	Pathogens:	Keep the body healthy	Cause diseases	Help in digestion	Protect from infections	○ ○ ○ ○
(xii)	Which ONE is called emergency hormone?	Insulin	Adrenaline	Prolactin	Oxytocin	○ ○ ○ ○

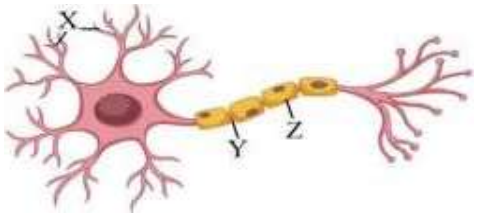
Federal Board SSC-II Examination
Model Question Paper Biology
(Curriculum 2022-23) Scheme of Studies 2006

Time allowed: 2:40Hours **Total Marks Section B & C: 53**

Note: Answer all parts from Section 'B' and all questions from Section 'C' on the **E-sheet**. Write your answers on the allotted /given spaces.

SECTION – B (Marks 33)

<table>
<tr><th>Q. 2</th><th colspan="5">Attempt the following questions. (11 × 3 = 33)</th></tr>
<tr><td>(i)</td><td>Narrate the series of events that take place during swallowing of food.</td><td>3</td><td>OR</td><td>How does a kidney transplant help a patient with kidney failure?</td><td>3</td></tr>
<tr><td>(ii)</td><td>How myocardial infarction is life threatening?</td><td>3</td><td>OR</td><td>What would happen if a chromosome lacked kinetochore during cell division?</td><td>3</td></tr>
<tr><td>(iii)</td><td>Compare the composition of inspired air and expired air in tabular manner.</td><td>3</td><td>OR</td><td>Compare main types of Diabetes.</td><td>3</td></tr>
<tr><td>(iv)</td><td>List the components of reflex arc.</td><td>3</td><td>OR</td><td>Complete the following table by giving at least one response in each box
<table>
<tr><th>Endocrine gland</th><th>Hormone</th><th>Function</th></tr>
<tr><td>Thyroid</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Ovary</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Parathyroid</td><td></td><td></td></tr>
</table></td><td>1+1 +1</td></tr>
<tr><td>(v)</td><td>While focusing on the labeled parts of the following diagram of heart, answer the questions relevant to it.
 

A. What is the physiological significance of the fact that "Y" is thicker than "X"?
B. What would you expect to happen if there was a pore left in "Z"?</td><td>1.5 + 1.5</td><td>OR</td><td>Answer the questions related to the diagram.
 

A. Identify the type of neuron in the diagram.
B. Why are "Y" important for neuron communication?
C. If the "Z" is damaged, how would this affect nerve function?</td><td>1+ 1+ 1</td></tr>
<tr><td>(vi)</td><td>What are the benefits of internal fertilization in land animals?</td><td>1x3</td><td>OR</td><td>Name and give roles of components of gastric juice which help in digestion of different materials.</td><td>1+2</td></tr>
<tr><td>(vii)</td><td>List any three traits of pea plant with their contrasting phenotypes studied by Mendel.</td><td>1x3</td><td>OR</td><td>Complete the following table related to diseases.
<table>
<tr><th>Pathogen</th><th>Example</th><th>Disease</th></tr>
<tr><td></td><td>Salmonella typhi</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Ringworm</td></tr>
<tr><td>Protozoa</td><td></td><td></td></tr>
</table></td><td>1+1 +1</td></tr>
<tr><td>(viii)</td><td>Why do some vaccines require booster shots after some time?</td><td>3</td><td>OR</td><td>What is Bt cotton, and why is it important in Pakistan?</td><td>1+2</td></tr>
<tr><td>(ix)</td><td>How does biostatistics help in management of public health?</td><td>3</td><td>OR</td><td>Draw flow sheet to show how sperms are formed, labeling all the stages and types of cells involved.</td><td>3</td></tr>
</table>

(x)	What is adaptive immunity? How it helps to defend body against infections?	**1+2**	**OR**	Which characteristics of alveoli make them most suitable structure for gaseous exchange?	**1x3**
(xi)	Why do veins have valves but arteries do not?	**3**	**OR**	Differentiate between In-situ and Ex-situ bioremediation.	**3**

SECTION – C (Marks 20)

Note: Attempt all questions. Marks of each question are given along with each question.

<table>
<tr><td>Q. 3</td><td>Describe the types of white blood cells highlighting the role of each type.</td><td>5</td><td>OR</td><td>Relate the structure of Nephron with urine formation in human kidney.</td><td>2+3</td></tr>
<tr><td>Q. 4</td><td>Write about the structure of a villus. How they are involved in absorption of food in small intestine?</td><td>1.5+3.5</td><td>OR</td><td>State the concerned law and explain the inheritance pattern in a dihybrid cross by taking example of seed shape and colour in pea plant.</td><td>1+2+2</td></tr>
<tr><td>Q. 5</td><td>How did biotechnology help in improvement of food crops and dairy livestock in Pakistan?</td><td>2.5+2.5</td><td>OR</td><td>Interpret the changes which occur during inhalation and exhalation</td><td>2.5+2.5</td></tr>
<tr><td>Q. 6</td><td>Explain the transmission of nerve impulse through neuron with the help of diagram.</td><td>3+2</td><td>OR</td><td>Define mean and mode. Calculate the mean and mode of the given data.
Score of students in a game:
<table><tr><td>Name of student</td><td>Score</td></tr><tr><td>A</td><td>5</td></tr><tr><td>B</td><td>10</td></tr><tr><td>C</td><td>4</td></tr><tr><td>D</td><td>8</td></tr><tr><td>E</td><td>11</td></tr><tr><td>F</td><td>4</td></tr><tr><td>G</td><td>7</td></tr></table></td><td>2+3</td></tr>
</table>

Version No.				
2	0	0	6	1

ROLL NUMBER						

BIOLOGY SSC-II

SECTION – A (Marks 12)

Time allowed: 15 Minutes

Section – A is compulsory. All parts of this section are to be answered on this page and handed over to the Centre Superintendent. Deleting/overwriting is not allowed.

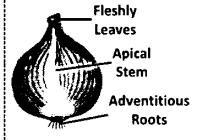
Do not use lead pencil.

حصہ اوّل لازمی ہے۔ اس کے جوابات اسی صفحہ پر دے کر ناظم مرکز کے حوالے کریں۔ کاٹ کر دوبارہ لکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیڈ پنسل کا استعمال ممنوع ہے۔

Answer Sheet No. _____

ہر سوال کے سامنے دیے گئے، کریکولم کے مطابق درست دائرہ کو پر کریں۔ **Invigilator Sign.** _____

Fill the relevant bubble against each question according to curriculum: **Candidate Sign.** _____

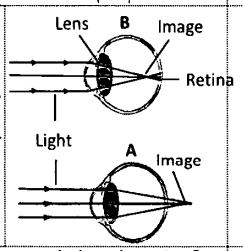
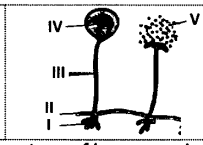
	Question سوال	A	B	C	D	A	B	C	D
1.	The part of respiratory system where gaseous exchange occurs is: ریسپائریٹری سسٹم کے کس حصے میں گیسوں کا تبادلہ ہوتا ہے؟	Trachea ٹریکیا	Bronchi برونکائی	Bronchioles برونکیولز	Alveoli ایلیویولائی	○	○	○	○
2.	Resins are secreted by: ریزنز کس سے خارج ہوتے ہیں؟	Rubber plant ربڑ پلانٹ	Pines پائنز	Keekar کیکر	Lady finger بھنڈی	○	○	○	○
3.	Which organ filters urea from the blood? کون سا آرگن خون سے یوریا کو فلٹر کرتا ہے؟	Kidney گردہ	Lungs پھیپھڑے	Intestine انٹسٹائن	Heart دل	○	○	○	○
4.	Fovea a small depression in retina, is called: فوویا جو کہ ریٹینا میں چھوٹا سا گڑھا ہے اسے _____ کہتے ہیں۔	Cornea کارنیا	Yellow spot یلو سپاٹ	Blind spot بلائنڈ سپاٹ	Iris آئرس	○	○	○	○
5.	Which is a part of appendicular skeleton? درج شدہ میں سے کون سا اپینڈی کولر سکیلٹن کا حصہ ہے؟	Skull کھوپڑی	Sternum سٹرنم	Rib cage پسلیاں	Pelvic girdle پیلوک گرڈل	○	○	○	○
6.	The plant in the given diagram shows natural vegetative propagation through: دی گئی ڈایا گرام میں پودے _____ کے ذریعے وجیٹی ٹیو پروپیگیشن کرتے ہیں۔ 	Suckers سکرز	Rhizome رائزوم	Bulbs بلبز	Corm کورم	○	○	○	○
7.	During germination shoot originates from: جرمی نیشن کے دوران شوٹ _____ سے بنتا ہے۔	Radical ریڈیکل	Plumule پلومیول	Cotyledon کاٹی لیڈن	Endosperm اینڈوسپرم	○	○	○	○
8.	If blood group of mother is 'O' and father is AB, then blood group of children will be: اگر ماں کا بلڈ گروپ O اور باپ کا AB ہو تو ان کے بچوں کا بلڈ گروپ کیا ہو گا؟	AB only صرف اے بی	A or B اے یا بی	O only صرف او	AB or O اے بی یا او	○	○	○	○
9.	All of these are endo parasites **EXCEPT**: درج شدہ تمام اینڈو پیراسائٹس ہیں **سوائے**:	Tape worm ٹیپ ورم	Plasmodium پلاموڈیم	Leech جونک	Ascaris اسکیرس	○	○	○	○
10.	The mixture of smoke and fog that cause respiratory problems is known as: سموک اور فوگ کا آمیزہ جو سانس کے مسائل کا سبب بنتا ہے _____ کہلاتا ہے۔	Smog سموگ	Clouds بادل	Eutrophication یوٹروفیکیشن	Global warming گلوبل وارمنگ	○	○	○	○
11.	In genetic engineering _____ enzyme is used to cut DNA into pieces. جینیٹک انجینئرنگ میں کون سا انزائم ڈی این اے کو چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹتا ہے؟	Ligase لائی گیز	Endonuclease اینڈونیوکلی ایز	Urokinase یوروکائنیز	Isomerase آئسومیریز	○	○	○	○
12.	Silver nitrate stops bleeding and prevents infection. It is obtained from: سلور نائٹریٹ جو بلیڈنگ روکتا ہے اور انفیکشن سے بچاتا ہے کہاں سے حاصل ہوتا ہے؟	Minerals منرلز	Fungi فنجائی	Plants پودے	Bacteria بیکٹیریا	○	○	○	○

BIOLOGY SSC–II

Time allowed: 2:45 Hours | **Total Marks Sections B and C: 53**

SECTION – B (Marks 33)

Q. 2 Answer the following parts briefly. (11 x 3 = 33) درج اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کریں۔

(i)	Compare photosynthesis and respiration in plants. پودوں میں ریسپائریشن اور فوٹو سنتھی سز کا موازنہ کریں۔	03	OR	What is arthritis? Enlist its symptoms and treatments. آرتھرائٹس کیا ہے؟ اس کی علامات اور علاج مختصراً لکھیں۔	03
(ii)	Complete the table with respect to respiratory disorders. سانس کی بیماریوں کو مدنظر رکھتے ہوئے ٹیبل مکمل کریں۔ **Disease بیماری کا نام** / **Causes وجوہات** / **Treatment علاج** Allergens الرجن Pneumonectomy نیومونیکٹومی Emphysema ایمفی سیما	03	OR	Enlist the functions of following: درج شدہ کے افعال تحریر کریں۔ a Frontal lobe فرنٹل لوب b Occipital lobe اکسی پیٹل لوب c Temporal lobe ٹیمپورل لوب	03
(iii)	Briefly describe role of skin in homeostasis in cold and warm weather. ٹھنڈے اور گرم موسم میں، ہومیوسٹیس میں جلد کا کردار مختصراً تحریر کریں۔	1.5+ 1.5	OR	Describe the process of binary fission in prokaryotes. پروکیریوٹس میں بائنری فشن کا پروسس تحریر کریں۔	03
(iv)	Identify given diseases of eyes A and B. How can these be rectified. دی گئی آنکھ کی بیماریاں A اور B کی پہچان کریں۔ انہیں کیسے درست کیا جاتا ہے؟ 	1.5+ 1.5	OR	Describe commensalism with the help of two examples. کومن سالزم کی وضاحت دو مثالوں کی مدد سے کریں۔	1x3
(v)	What are osteons, osteocytes and chondrocytes? اوسٹیون، اوسٹیوسائٹس اور کونڈروسائٹس کسے کہتے ہیں؟	03	OR	Write a short note on single cell protein. سنگل سیل پروٹین پر مختصر نوٹ تحریر کریں۔	03
(vi)	Identify the diagram also label its parts I-V. ڈایاگرام کی پہچان کریں اور اس کے حصے I-V کو لیبل کریں۔ 	03	OR	Compare 'Transcription' and Translation'. 'ٹرانسکرپشن' اور 'ٹرانسلیشن' کا موازنہ کریں۔	03
(vii)	Draw labelled diagram of structure of bean seed. لوبیا کے بیج کی ساخت کی لیبل شدہ ڈایاگرام بنائیں۔	03	OR	Determine F1 and F2 generations of given cross of 4'O clock plant. فور او کلاک پلانٹ کے کراس میں F1 اور F2 کا تعین کریں۔ Red Flower x White Flower → F1 → F2	03
(viii)	Describe the process of spermatogenesis. سپرمیٹوجینسز کے عمل کی وضاحت کریں۔	03	OR	Differentiate between continuous and discontinuous variation with the help of example. مسلسل اور غیر مسلسل تغیرات میں فرق تحریر کریں اور ہر ایک کی مثال بھی دیں۔	03
(ix)	Briefly describe any two ways of conservation of nature. نیچر کے تحفظ کے لیے کوئی سے دو طریقے مختصراً لکھیں۔	03	OR	Describe the functions of antidiuretic hormone, adrenaline and oestrogen in the body. جسم میں ایسٹروجن، ایڈرینالین اور اینٹی ڈائی یوریٹک ہارمونز کے افعال تحریر کریں۔	03
(x)	Describe the process of fermentation in fermenters. فرمینٹرز میں فرمینٹیشن کا پروسس تحریر کریں۔	03	OR	How do bacteria acquire resistance against antibiotics? بیکٹیریا اینٹی بائیوٹک کے خلاف کیسے مزاحمت پیدا کرتے ہیں؟	03
(xi)	Briefly describe mode of action of vaccines. ویکسینز کا طریقہ کار مختصراً تحریر کریں۔	03	OR	Compare Flexion and Extension. فلیکشن اور ایکسٹنشن کا موازنہ کریں۔	03

SECTION – C (Marks 20)

Answer the following questions. (4 x 5 = 20) درج سوالات کے جوابات تحریر کریں۔

Q.3	Discuss the mechanism of breathing. بریدنگ کے میکانزم کی وضاحت کریں۔	05	OR	Describe female reproductive system of rabbit with the help of labelled diagram. لیبل شدہ ڈایاگرام کی مدد سے خرگوش کے فیمیل ری پروڈکٹو سسٹم کی وضاحت کریں۔	2+3
Q.4	Evaluate achievements of genetic engineering in the field of agriculture. زراعت کی فیلڈ میں جینیٹک انجینئرنگ کی کارکردگی کا جائزہ لیں۔	05	OR	Describe law of segregation with the example of plant height upto F2 generation. لا آف سیگریگیشن کی وضاحت پلانٹ ہائیٹ کے ذریعے F2 تک کراس کے ذریعے کریں۔	05
Q.5	Draw labelled diagram of structure of ear. کان کی ساخت کی لیبل شدہ ڈایاگرام بنائیں۔	05	OR	Describe causes, effects and control measures of land pollution. زمینی آلودگی کی وجوہات، اثرات اور کنٹرول تحریر کریں۔	2+1 +2
Q.6	Discuss structure of nephron with the help of labelled diagram. نیفرون کی ساخت کی وضاحت کریں۔ لیبل شدہ ڈایاگرام بھی بنائیں۔	3+2	OR	Describe negative feedback mechanism with the example of secretion of hormones. نیگیٹو فیڈبیک میکانزم کی وضاحت ہارمونز کے اخراج کی مثال کے ساتھ کریں۔	05

23

Version No.				
2	2	0	6	1

ROLL NUMBER						

BIOLOGY SSC-II

SECTION – A (Marks 12)

Time allowed: 15 Minutes

Section – A is compulsory. All parts of this section are to be answered on this page and handed over to the Centre Superintendent. Deleting/overwriting is not allowed.

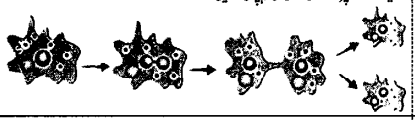
Do not use lead pencil.

حصہ اوّل لازمی ہے۔ اس کے جوابات اسی صفحہ پر دے کر ناظم مرکز کے حوالے کریں۔ کاٹ کر دوبارہ لکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیڈ پنسل کا استعمال ممنوع ہے۔

Answer Sheet No. _____

ہر سوال کے سامنے دیے گئے، کریکولم کے مطابق درست دائرہ کو پر کریں۔ **Invigilator Sign.** _____

Fill the relevant bubble against each question according to curriculum: **Candidate Sign.** _____

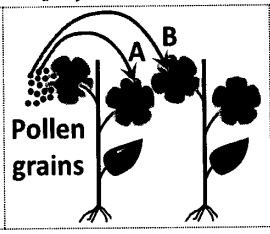
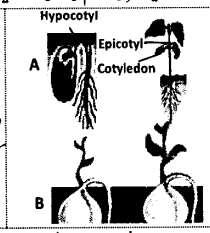
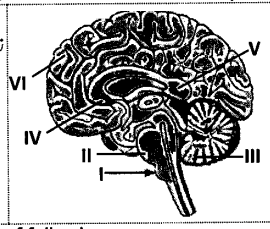
	Question سوال	A	B	C	D	A	B	C	D
1.	The cork tissues have pores through which some exchange of gases occur are called: کارک ٹشوز میں موجود سوراخ جن سے گیسوں کا تھوڑا سا تبادلہ ہوتا ہے کیا کہلاتے ہیں؟	Stomata سٹومیٹا	Cuticle کیوٹیکل	Hydathodes ہائیڈاتھوڈز	Lenticels لینٹی سیلز	○	○	○	○
2.	The basic purpose of urine formation is the removal of _____ from the body. یورین بننے کا بنیادی مقصد جسم سے _____ کا اخراج کرنا ہے۔	Glucose گلوکوز	Blood cells بلڈ سیلز	Urea یوریا	Mucous میوکس	○	○	○	○
3.	All of these are characteristics of xerophytes **EXCEPT**: درج شدہ تمام خصوصیات زیروفائٹس کی ہیں **سوائے**:	Broad leaves چوڑے پتے	Sunken stomata سنکن سٹومیٹا	Thick cuticle موٹی کیوٹیکل	Deep roots گہری جڑیں	○	○	○	○
4.	Islets of Langerhans are parts of the: آئی لیٹس آف لینگر ہینز _____ کے حصے ہیں۔	Thyroid gland تھائی رائیڈ گلینڈ	Adrenal glands ایڈرینل گلینڈز	Pancreas پینکریاز	Gonads گونیڈز	○	○	○	○
5.	Which one is the example of Ball and socket' joint? درج شدہ میں "بال اینڈ ساکٹ جائنٹ" کی مثال کون سی ہے؟	Elbow joint کہنی کے جوڑ	Knee joint گھٹنے کے جوڑ	Fingers joint انگلیوں کے جوڑ	Shoulder joint کندھے کے جوڑ	○	○	○	○
6.	Double fertilization only occurs in: ڈبل فرٹیلائزیشن صرف _____ میں واقع ہوتی ہے۔	Bryophytes برائیوفائٹس	Pteridophytes ٹریڈوفائٹس	Gymnosperms جمنوسپرمز	Angiosperms انجیوسپرمز	○	○	○	○
7.	Identify given process of reproduction. دیے گئے ریپروڈکشن عمل کی پہچان کریں۔ 	Binary fission بائنری فشن	Multiple fission ملٹی پل فشن	Parthenogenesis پارتھینوجینسز	Budding بڈنگ	○	○	○	○
8.	If blood group of mother is 'O' and father is AB, then blood group of children will be: اگر ماں کا بلڈ گروپ O اور باپ کا AB ہو تو ان کے بچوں کا بلڈ گروپ کیا ہوگا؟	AB only صرف اے بی	A or B اے یا بی	O only صرف او	AB or O اے بی یا او	○	○	○	○
9.	Which one is the secondary consumer in the given Food Chain? Grass گھاس → Mouse چوہا → Snake سانپ → Hawk عقاب دی گئی فوڈ چین میں سیکنڈری کنزیومر کون سا ہے؟	Grass گھاس	Mouse چوہا	Snake سانپ	Hawk عقاب	○	○	○	○
10.	All of these are renewable sources **EXCEPT**: درج شدہ تمام قابل تجدید وسائل ہیں **سوائے**:	Land زمین	Minerals معدنیات	Water پانی	Air ہوا	○	○	○	○
11.	Complete the process of bacterial fermentation. بیکٹریل فرمینٹیشن کا پروسس مکمل کریں۔ گلوکوز Glucose → پائی ریویٹ Pyruvate → ---?---	Ethyl Alcohol ایتھائل الکوحل	Glycerol گلائی سرول	Formic acid فارمک ایسڈ	Lactic acid لیکٹک ایسڈ	○	○	○	○
12.	All of these are narcotics **EXCEPT**: درج شدہ تمام نارکوٹکس ہیں **سوائے**:	Penicillin پنسلین	Morphine مارفین	Codeine کوڈین	Heroin ہیروئین	○	○	○	○

BIOLOGY SSC–II

Time allowed: 2:45 Hours **Total Marks Sections B and C: 53**

SECTION – B (Marks 33)

Q. 2 Answer the following parts briefly. (11 x 3 = 33) درج اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کریں۔

(i)	Complete the table. ٹیبل مکمل کریں Gas گیس / Inspired air انسپائرڈ ہوا / Expired air ایکسپائرڈ ہوا 21% CO_2 79%	03	OR	Identify types of pollination A and B also differentiate between these types. پولی نیشن کی اقسام A اور B کی پہچان کریں اور ان اقسام میں فرق تحریر کریں۔ 	03
(ii)	Differentiate between a testosterone and Oestrogen. ٹیسٹوسٹیرون اور ایسٹروجن میں فرق تحریر کریں۔	03	OR	Enlist causes, symptoms and treatment of pneumonia. نمونیا کی وجوہات، علامات اور علاج تحریر کریں۔	03
(iii)	Compare bone and cartilage. بون اور کارٹیلج کا موازنہ کریں۔	03	OR	Draw labeled diagram of motor neuron. موٹر نیوران کی لیبل شدہ ڈایاگرام بنائیں۔	03
(iv)	Describe role of tendons and ligaments in the body. جسم میں ٹینڈنز اور لیگامینٹس کا کردار تحریر کریں۔	03	OR	State two advantages and one disadvantage of vegetative propagation. ویجی ٹیٹو پروپیگیشن کے دو فوائد اور ایک نقصان تحریر کریں۔	03
(v)	Draw labeled diagram of urinary system of man. انسان کے یورینری سسٹم کی لیبل شدہ ڈایاگرام بنائیں۔	03	OR	Describe role of skeleton in protection of body parts. ہڈی پارٹس کی حفاظت کے لیے سکیلٹن کا کردار تحریر کریں۔	03
(vi)	Identify the types of germination in A and B also write one difference between these. دی گئی جرمی نیشن کی اقسام A اور B کی پہچان کریں نیز ان میں ایک فرق تحریر کریں۔ 	03	OR	Identify the labeled parts. نشان زدہ حصوں کی پہچان کریں: 	03
(vii)	Complete the process of spermatogenesis. سپرمیٹوجینیس کا پراسس مکمل کریں۔ پرائمری سپرمیٹوسائیٹ — سپرماٹڈز Primary Spermatocytes I → II → III Spermatids IV → V	03	OR	Determine F1 generation of following cross: $RRTt \times RrTT$ درج شدہ کراس کی F1 جنریشن معلوم کریں۔	03
(viii)	Describe the role of artificial selection in improving plant varieties. پلانٹ ورائٹیز کی بہتری کے لیے آرٹیفیشل سلیکشن کا کردار تحریر کریں۔	03	OR	Compare bacteriostatic and bactericidal antibiotics. بیکٹریوسٹیٹک اور بیکٹری سائڈل اینٹی بائیوٹکس کا موازنہ کریں۔	03
(ix)	Compare insectivorous and parasitic plants. انسیکٹی وورس اور پیراسائٹک پودوں کا موازنہ کریں۔	03	OR	Write any three advantages of using fermenters. فرمینٹرز کے استعمال کے کوئی سے تین فوائد تحریر کریں۔	03
(x)	What is mutualism? Describe with the help of an example. میوچلزم کسے کہتے ہیں؟ مثال کی مدد سے بیان کریں۔	03	OR	Describe briefly the role of genetic engineering in the field of medicine. میڈیسن کی فیلڈ میں جینیٹک انجنیئرنگ کا کردار مختصراً تحریر کریں۔	03
(xi)	Briefly describe the terms medicinal drugs, addictive drugs and analgesics. میڈیسنل ڈرگز، ایڈکٹیو ڈرگز اور اینل جیسیکس کی مختصر وضاحت کریں۔	03	OR	Describe causes of variations. (Any three) تغیرات کی وجوہات تحریر کریں۔ (کوئی سی تین)	03

SECTION – C (Marks 20)

Answer the following questions. (4 x 5 = 20) درج سوالات کے جوابات تحریر کریں۔

Q.3	Discuss basic steps in genetic engineering for gene transplantation. جین کی ٹرانسپلانٹیشن کے لیے جینیٹک انجنیئرنگ کے بنیادی مراحل تحریر کریں۔	05	OR	Explain the functions of parts of pituitary gland. پچوٹری گلینڈز کے حصوں کے افعال واضح کریں۔	2.5 +2.5
Q.4	Draw labelled diagram of human Eye. انسانی آنکھ کی لیبل شدہ ڈایاگرام بنائیں۔	05	OR	Explain parts of air passage way beyond the pharynx in humans. انسانوں میں فیرنکس سے آگے ہوا کے راستے کے حصوں کی وضاحت کریں۔	05
Q.5	What is law of segregation? Describe it with the help of suitable example. لا آف سیگریگیشن کیا ہے؟ مناسب مثال کی مدد سے اس کی وضاحت کریں۔	1+4	OR	Describe male reproductive system of rabbit with the help of labelled diagram. لیبل شدہ ڈایاگرام کی مدد سے خرگوش کے میل ری پروڈکٹیو سسٹم کی وضاحت کریں۔	3+2
Q.6	Discuss steps involved in nitrogen cycle. نائٹروجن سائیکل کے مراحل کی وضاحت کریں۔	05	OR	Discuss characteristics of halophyte and mesophytes. Give one example of each ہیلوفائٹس اور میزوفائٹس کے خواص تحریر کریں۔ ایک ایک مثال دیں۔	2.5 +2.5

Version No.				
2	2	0	6	1

ROLL NUMBER						

BIOLOGY SSC-II

SECTION – A (Marks 12)

Time allowed: 15 Minutes

Section – A is compulsory. All parts of this section are to be answered on this page and handed over to the Centre Superintendent. Deleting/overwriting is not allowed.

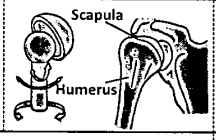
Do not use lead pencil.

حصہ اوّل لازمی ہے۔ اس کے جوابات اسی صفحہ پر دے کر ناظم مرکز کے حوالے کریں۔ کاٹ کر دوبارہ لکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیڈ پنسل کا استعمال ممنوع ہے۔

Answer Sheet No. _____

ہر سوال کے سامنے دیے گئے، کریکولم کے مطابق درست دائرہ کو پُر کریں۔ **Invigilator Sign.** _____

Fill the relevant bubble against each question according to curriculum: **Candidate Sign.** _____

	Question سوال	A	B	C	D	A	B	C	D
1.	Which of the following is the correct sequence of structures in the human respiratory tract? انسانی ریسپیریٹری ٹریکٹ میں سٹرکچرز کی درست ترتیب کیا ہے؟	Larynx → Alveoli → Trachea → Bronchi لیرنکس ← ایلیولائی ← ٹریکیا ← برونکائی	Alveoli → Bronchioles → Trachea → Larynx ایلیولائی ← برونکیولز ← ٹریکیا ← لیرنکس	Larynx → Trachea → Bronchi → Alveoli لیرنکس ← ٹریکیا ← برونکائی ← ایلیولائی	Trachea → Larynx → Alveoli → Bronchi ٹریکیا ← لیرنکس ← ایلیولائی ← برونکائی	○	○	○	○
2.	The organ that helps regulate body temperature in humans is: انسانی جسم میں درجہ حرارت کو کنٹرول کرنے والا آرگن کون سا ہے؟	Liver جگر	Skin جلد	Kidney گردہ	Brain دماغ	○	○	○	○
3.	The part of brain responsible for maintaining balance and muscle coordination is: دماغ کا کون سا حصہ بیلنس اور کوآرڈینیشن قائم رکھتا ہے؟	Medulla میڈولا	Cerebrum سیریبرم	Cerebellum سیریبیلم	Hypothalamus ہائپوتھیلمس	○	○	○	○
4.	Interneurons are only present in: انٹرنیورانز صرف _____ میں پائے جاتے ہیں۔	Receptors ریسپٹرز	Effectors ایفیکٹرز	Brain and spinal cord دماغ اور حرام مغز	Heart and kidneys دل اور گردوں	○	○	○	○
5.	Identify the given joint: درج شدہ جوائنٹ کی شناخت کریں۔ 	Hinge joint ہنج جوڑ	Pivot joint پیوٹ جوڑ	Ball-and-socket joint بال اینڈ ساکٹ جوڑ	Gliding joint گلائیڈنگ جوڑ	○	○	○	○
6.	Aspirin is an example of: اسپرین کس کی مثال ہے؟	Analgesics اینلجیسک	Antibiotics اینٹی بائیوٹک	Vaccines ویکسین	Sedatives سیڈیٹو	○	○	○	○
7.	Asexual mode of reproduction in yeast is: خمیر (yeast) میں اے سیکشوئل ریپروڈکشن کی کون سی قسم پائی جاتی ہے؟	Binary fission بائنری فشن	Budding بڈنگ	Fragmentation فریگمنٹیشن	Grafting گرافٹنگ	○	○	○	○
8.	The structure responsible for producing gametes in rabbits is called: خرگوش میں گیمیٹس پیدا کرنے والا حصہ کیا کہلاتا ہے؟	Ureter یوریٹر	Testis/Ovary بیضہ دانی / خصیہ	Kidney گردہ	Liver جگر	○	○	○	○
9.	What is the phenotypic ratio in F2 generation of a monohybrid cross? مونوہائبرڈ کراس کے F2 نسل میں فینوٹائپ تناسب کیا ہوتا ہے؟	1:1	2:1	3:1	9:3:3:1	○	○	○	○
10.	The central dogma in genetics is: جینیٹکس میں سنٹرل ڈوگما (Central Dogma) کیا ہوتا ہے؟	DNA → Protein (پروٹین) → RNA	Protein (پروٹین) → RNA → DNA	DNA → RNA → Protein (پروٹین)	RNA → DNA → Protein (پروٹین)	○	○	○	○
11.	In an ecosystem, energy flow is: ایکوسسٹم میں توانائی کا بہاؤ کیسا ہوتا ہے؟	Cyclic دائروی	Unidirectional یک طرفہ	Bidirectional دو طرفہ	Tri directional سہ طرفی	○	○	○	○
12.	Which of the following is a product of fermentation? درج شدہ میں سے کون سی چیز خمیر کاری (Fermentation) سے حاصل ہوتی ہے؟	Yogurt دہی	Insulin انسولین	DNA ڈی این اے	Alcoholic disinfectant الکحلک ڈس انفیکٹنٹ	○	○	○	○

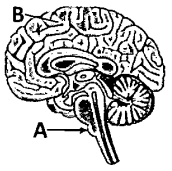
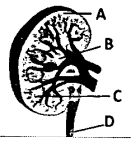
10/02/2026PC-13

BIOLOGY SSC–II

Time allowed: 2:45 Hours | **Total Marks Sections B and C: 53**

SECTION – B (Marks 33)

Q. 2 Answer the following parts briefly. (11 x 3 = 33) درج اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کریں۔

(i)	Differentiate 'respiration' from 'breathing'. 'تنفس' (breathing) اور 'ریسپریشن' میں فرق بیان کریں۔	1.5 + 1.5	OR	How is internal fertilization different from external fertilization? انٹرنل فرٹیلائزیشن، بیرونی فرٹیلائزیشن سے کس طرح مختلف ہے؟	1.5 + 1.5
(ii)	a. Identify the disease of lungs as shown. b. Write its symptoms and causes.  الف۔ درج شکل میں پھیپھڑوں کی بیماری کی نشاندہی کریں۔ ب۔ اس بیماری کی علامات اور وجوہات لکھیں۔	1+2	OR	Given diagram shows a section of brain. a. Write functions of A, B b. What are meninges?  درج خاکہ میں دماغ کا ایک سیکشن دیا گیا ہے۔ الف۔ A اور B کے افعال لکھیں۔ ب۔ مینینجیز کیا ہیں؟	03
(iii)	How xerophytes overcome their problem of shortage of water? زیروفائیٹ پانی کی کمی کے مسئلے کو کیسے حل کرتے ہیں؟	03	OR	State the difference between gene and allele. جین اور ایلیل میں فرق بیان کریں۔	1.5 + 1.5
(iv)	a. Label the parts A, B, C, and D b. Write function of nephron.  الف۔ حصہ A، B، C اور D کو لیبل کریں۔ ب۔ نیفرون کا فعل لکھیں۔	2+1	OR	Using the example of ABO Blood group system, explain co-dominance briefly. ABO خون کے گروپ کے نظام کی مثال کی مدد سے کوڈامینینس کی مختصر وضاحت کریں۔	03
(v)	Briefly explain the following terms: a. Transcription b. Translation	1.5 +. 1.5	OR	How does reflex action help protect the body? Write briefly. ریفلیکس ایکشن کس طرح جسم کی حفاظت کرتا ہے؟ مختصر وضاحت کریں۔	03
(vi)	What is reproduction? Why is it important? ریپروڈکشن کیا ہے؟ یہ کیوں ضروری ہے؟	1+2	OR	What is an ecosystem? Enlist its major components. ایکوسسٹم کیا ہے؟ اس کے اہم اجزاء لکھیں۔	1+2
(vii)	Perform a comparison between eye and ear as sensory receptors. (Any three points) آنکھ اور کان کا حسی اعضا کے طور پر موازنہ کریں۔ (کوئی سے تین نکات)	03	OR	Compare the flow of energy and materials in an ecosystem. ایکوسسٹم میں توانائی اور مادے کے بہاؤ کا موازنہ کریں۔	03
(viii)	How does adrenaline help the body in emergency situations? Explain briefly. ہنگامی حالت میں ایڈرینالین کیسے مدد فراہم کرتا ہے؟ مختصر وضاحت کریں۔	03	OR	Sketch a food web. Label producers and consumers. فوڈ ویب کا خاکہ بنائیں۔ اس میں پروڈیسرز اور کنزومرز کی نشاندہی کریں۔	03
(ix)	Compare bone with cartilage. ہڈی کا موازنہ کارٹلیج (کرکری ہڈی) سے کریں۔	03	OR	Suggest any three measures to control water pollution. آبی آلودگی کو کم کرنے کے لیے کوئی سے تین اقدامات تجویز کریں۔	03
(x)	What are the different sources that contribute to genetic variation in a population? State any three. کسی پاپولیشن میں جینیاتی تغیر کے مختلف ذرائع کون سے ہیں؟ کوئی سے تین بیان کریں۔	03	OR	How is yogurt produced using bacteria? Describe briefly. بیکٹیریا کی مدد سے دہی کیسے تیار کی جاتی ہے؟ مختصراً بتائیں۔	03
(xi)	Briefly explain vegetative propagation in Bryophyllum. برائیوفائیلم میں ویجیٹیٹو پروپیگیشن کی مختصر وضاحت کریں۔	03	OR	Show mode of action of vaccine with the help of a flow chart. فلوچارٹ کی مدد سے ویکسین کے عمل کا طریقہ کار دکھائیں۔	03

SECTION – C (Marks 20)

Answer the following questions. (4 x 5 = 20) درج سوالات کے جوابات تحریر کریں۔

Q.3	Describe the mechanism of breathing in humans, highlighting the role of the diaphragm and ribs. Also compare the composition of inspired and expired air. پسلیوں اور ڈایافرام کا کردار واضح کرتے ہوئے انسانوں میں سانس لینے کا طریقہ کار بیان کریں۔ نیز سانس میں لی جانے والی اور خارج کی جانے والی ہوا کی ترکیب کا موازنہ کریں۔	3.5 + 1.5	OR	Explain the structure of mature female gametophyte. How do adaptations differ between wind-pollinated and insect-pollinated flowers? میچور فی میل گیمیٹوفائٹ کی ساخت کی وضاحت کریں۔ نیز ہوا سے پولینیٹڈ اور کیڑوں سے پولینیٹڈ پھولوں کے درمیان ساختی فرق کو بیان کریں۔	2.5 +2.5
Q.4	Explain the three processes involved in urine formation. How does the kidney contribute to maintaining water balance in the body? پیشاب کی تشکیل کے تین مراحل بیان کریں۔ نیز یہ وضاحت کریں کہ گردہ پانی کے توازن کو برقرار رکھنے میں کیسے مدد کرتا ہے؟	3+2	OR	Draw and explain a monohybrid genetic cross using pea plants. Prove Mendel's law of segregation through a Punnett square. مٹر کے پودوں کی مدد سے ایک مونوہائبرڈ کراس بنائیں اور اس کی وضاحت کریں۔ نیز پنٹ اسکوئر کی مدد سے مینڈل کا لاء آف سیگریگیشن ثابت کریں۔	2+3
Q.5	Differentiate between nervous and hormonal coordination with appropriate examples. Enlist the advantages and limitations of each. مناسب مثالوں کے ساتھ اعصابی اور ہارمونی ہم آہنگی میں فرق کریں۔ ہر ایک کے فوائد اور لمیٹیشن بھی بتائیں۔	3+2	OR	Explain nitrogen cycle. Also draw its diagram. نائٹروجن سائیکل کی وضاحت کریں۔ نیز اس کی ڈائیگرام بھی بنائیں۔	3+2
Q.6	Write main components of human skeleton. انسانی ڈھانچے کے اہم اجزا تحریر کریں۔	5	OR	What is genetic engineering? How is it used in agriculture and medicine? جینیاتی انجینئرنگ کیا ہے؟ زراعت اور طب کے میدان میں اس کے استعمالات بیان کریں۔	1+4